

PJ2

✎ 추가 일시	2026년 8월 26일 오후 5:37
🏠 강의	프로젝트

Day-1

Cortis Company Portal 프로젝트 진행 기록

1. 프로젝트 주제 선정

웹 애플리케이션의 주요 취약점을 직접 구현하고, 이를 대상으로 모의해킹을 수행하는 프로젝트를 진행하기로 했다.

선정한 취약점

- SQL Injection
- XSS (Cross-Site Scripting)
- File Upload 취약점

취약한 가상 서버를 직접 구축한 후 공격자 환경에서 취약점을 점검하고, 취약점 발생 과정과 대응방안까지 보고서로 작성하는 것을 목표로 한다.

2. 웹 애플리케이션 기획

쇼핑몰 형태가 아닌 회사 내부 업무 포털 형태의 웹사이트를 제작하기로 했다.

프로젝트 사이트의 이름은 **Cortis**로 선정했다.

Cortis 주요 메뉴

Cortis Company Portal

- └ 홈
- └ 로그인
- └ 자료실
- └ 부서
- └ 공지사항

각 기능을 취약점 실습과 연결할 수 있도록 구성했다.

페이지	주요 기능	실습 예정 취약점
로그인	임직원 로그인	SQL Injection
자료실	파일 업로드	File Upload
부서	부서 및 임직원 정보	SQL Injection
공지사항	게시글 작성 및 조회	XSS
홈	포털 메인 화면	-

3. 데이터베이스 설계

회사 내부 업무 포털에 필요한 데이터를 저장하기 위해 **MariaDB**를 사용했다.

데이터베이스 이름은 다음과 같이 설정했다.

```
company_portal
```

생성한 테이블

총 8개의 테이블을 구성했다.

```
company_portal
|
├─ departments
├─ employees
├─ notices
├─ tasks
├─ approval_documents
├─ approval_steps
├─ attachments
└─ login_logs
```

주요 테이블

departments

부서 정보를 저장한다.

```
department_id
department_name
```

employees

임직원 및 로그인 계정을 관리한다.

```
employee_id  
employee_number  
password_hash  
name  
email  
phone  
department_id  
manager_id  
position  
role  
joined_date
```

notices

공지사항을 관리한다.

```
notice_id  
title  
content  
author_id
```

attachments

자료실의 첨부파일 정보를 저장할 수 있도록 구성했다.

```
attachment_id  
related_type  
related_id  
uploader_id  
original_name  
stored_name  
file_path  
content_type  
file_size  
created_at
```

login_logs

로그인 성공 및 실패 기록을 저장할 수 있도록 구성했다.

```
login_log_id
employee_id
login_id
ip_address
user_agent
login_result
failure_reason
created_at
```

4. MariaDB 구축

Kali Linux에서 MariaDB를 이용하여 `company_portal` 데이터베이스를 생성했다.

SQL 파일을 작성하여 데이터베이스와 테이블을 생성했고, 이후 다음 명령을 이용해 SQL 파일을 실행했다.

```
sudo mariadb < company_portal.sql
```

처음 실행할 때 이미 `company_portal` 데이터베이스가 존재하여 다음 오류가 발생했다.

```
ERROR 1007 (HY000):
Can't create database 'company_portal';
database exists
```

이후 MariaDB에서 직접 확인했다.

```
USE company_portal;
SHOW TABLES;
```

확인 결과 총 8개의 테이블이 정상적으로 생성되어 DB 구축이 완료된 것을 확인했다.

5. 웹 서버 구축

Kali Linux에서 Apache를 웹 서버로 사용했다.

Apache의 실행 상태를 확인했다.

```
systemctl is-active apache2
```

확인 결과:

```
active
```

Apache가 정상적으로 실행되고 있음을 확인했다.

PHP도 설치되어 있는 것을 확인했다.

```
php -v
```

현재 PHP 환경에서 웹 애플리케이션을 구축하기로 했다.

웹 루트 디렉터리는 다음과 같다.

```
/var/www/html
```

6. PHP와 DB 연결 준비

PHP에서 MariaDB의 `company_portal` 데이터베이스에 접속하기 위해 `db.php` 를 작성했다.

현재 웹 애플리케이션에서 DB 연결을 공통으로 사용할 수 있도록 구성했다.

```
/var/www/html/  
└─ db.php
```

이후 각각의 PHP 페이지에서 `db.php` 를 불러와 MariaDB의 데이터를 사용할 예정이다.

7. Cortis 메인 페이지 프로토타입 제작

프로젝트의 첫 번째 웹 페이지로 `index.php` 를 제작했다.

```
/var/www/html/index.php
```

처음에는 `VulnPortal` 이라는 이름으로 제작했지만 이후 프로젝트 이름을 **Cortis**로 변경했다.

Header

```
Cortis
```

Navigation

홈 | 로그인 | 자료실 | 부서 | 공지사항

메인 영역

Welcome to Cortis.

임직원을 위한 사내 업무 포털입니다.

각 기능으로 이동할 수 있도록 메뉴 카드를 구성했다.

로그인
자료실
부서
공지사항

8. 회사 정보 영역 추가

메인 페이지 하단에는 프로젝트의 가상 회사 정보를 표시하도록 구성했다.

항목	내용
회사명	Cortis
대표	고티스
주소	서울시 충무로
대표 이메일	cortis@admin.com

대표 이메일은 클릭하면 이메일 프로그램으로 연결되도록 구성했다.

```
<a href="mailto:cortis@admin.com">  
  cortis@admin.com  
</a>
```

Welcome to Cortis.

Cortis 임직원을 위한 사내 업무 포털입니다. 회사의 공지사항, 부서 정보, 자료실 및 다양한 사내 업무 서비스를 이용할 수 있습니다.

로그인

임직원 계정으로 로그인하여 사내 서비스를 이용할 수 있습니다.

[로그인 →](#)

자료실

업무에 필요한 자료와 문서를 업로드하고 확인할 수 있습니다.

[자료실 →](#)

부서

회사의 부서 및 임직원 정보를 확인할 수 있습니다.

[부서 정보 →](#)

공지사항

회사의 주요 공지사항과 시스템 관련 안내를 확인할 수 있습니다.

[공지사항 →](#)

9. 현재 프로젝트 구조

현재까지 구축한 프로젝트의 전체적인 구조는 다음과 같다.

```
Cortis Company Portal
├── Database
│   └── company_portal
│       ├── departments
│       ├── employees
│       ├── notices
│       ├── tasks
│       ├── approval_documents
│       ├── approval_steps
│       ├── attachments
│       └── login_logs
└── Web Server
    ├── /var/www/html/
    │   ├── index.php
    │   └── db.php
```

10. 오늘의 진행 상황

오늘은 프로젝트의 기획부터 실제 서버 구축과 웹페이지 프로토타입 제작까지 진행했다.

진행 과정

```

프로젝트 주제 선정
↓
취약점 선정
↓
웹사이트 구조 기획
↓
DB 구조 설계
↓
MariaDB 구축
↓
Apache/PHP 환경 확인
↓
PHP-DB 연결 준비
↓
Cortis 메인 페이지 제작
↓
회사 정보 및 메뉴 구성

```

완료 항목

- ☒ 프로젝트 주제 선정
- ☒ SQL Injection / XSS / File Upload 선정
- ☒ 회사 포털 형태로 서비스 기획
- ☒ Cortis 이름 선정
- ☒ DB 구조 설계
- ☒ `company_portal` DB 생성
- ☒ 8개 테이블 생성
- ☒ Apache 서버 구축 확인
- ☒ PHP 환경 확인
- ☒ `db.php` 작성
- ☒ `index.php` 프로토타입 제작
- ☒ 메인 메뉴 구성
- ☒ 회사 정보 영역 구성

11. 다음 진행 예정


```
index.php
↓
login.php
↓
departments.php
↓
notices.php
↓
upload.php
↓
각 기능 정상 동작 확인
↓
SQL Injection / XSS / File Upload 취약점 구현
↓
Kali + Burp Suite를 이용한 모의해킹
↓
취약점별 상세 수행 내역 작성
↓
대응방안 작성
↓
최종 보고서
```

12. 현재 목표

이번 프로젝트에서는 직접 구축한 Cortis Company Portal을 대상으로 실제 웹 애플리케이션에서 발생할 수 있는 주요 취약점을 확인하고, 각 취약점의 발생 원인과 공격 과정을 분석한다.

이후 취약점에 대한 대응방안을 적용하여 취약한 버전과 개선된 버전을 비교하고, 최종적으로 모의해킹 결과를 보고서 형태로 정리하는 것을 목표로 한다.